

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

第二章 线性映射与矩阵

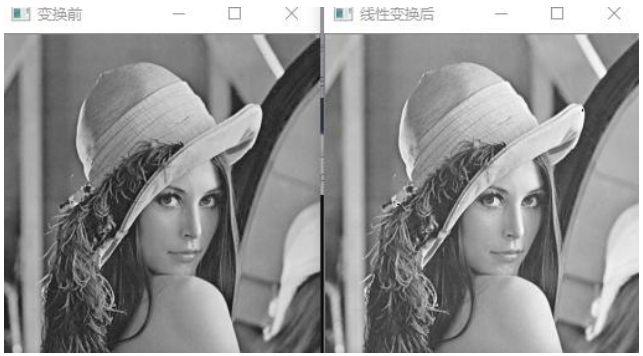
- 映射与多项式
- 线性映射
- 矩阵与同构
- 特征值与特征向量
- 酉变换与酉矩阵

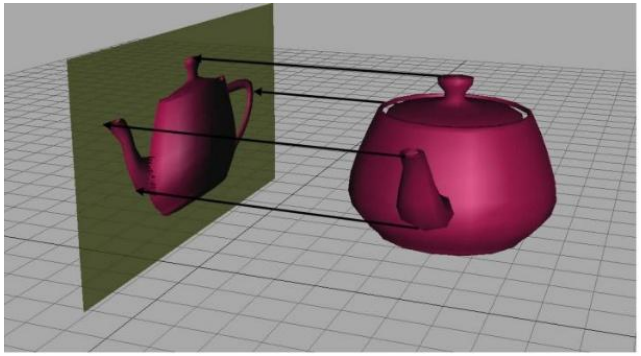
第二章 线性映射与矩阵

2.2 线性映射

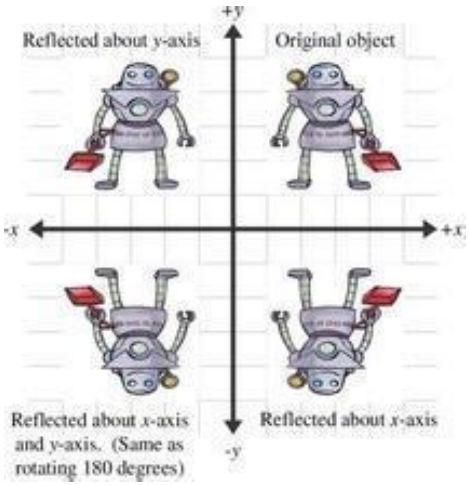
图像处理中的线性变换:

旋转、缩放、投影、镜像等.









定义2.2.1（线性映射） 设V和W是数域F上的线性空间, 如果映射$T: V \to W$满足下述性质：

（1）**可加性**：$\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V, T(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) = T(\boldsymbol{x}) + T(\boldsymbol{y})$;

（2）**齐次性**：$\forall \lambda \in F, T(\lambda \boldsymbol{x}) = \lambda T(\boldsymbol{x})$;

称T为V到W的一个**线性映射**.

特别地, 当$V = W$时, 映射T为V到自身的线性映射, 称T为V上的**线性变换（或线性算子）**.

例2.2.1 设V是数域F上的线性空间, 定义映射$T: V \to V$, 分别满足

（1）$T(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{\theta},\ \forall \boldsymbol{x} \in V;$ **零变换**

（2）$T(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x},\ \forall \boldsymbol{x} \in V;$ **恒等变换**

（3）$T(\boldsymbol{x}) = -\boldsymbol{x},\ \forall \boldsymbol{x} \in V;$ **负变换**

三个映射均为线性变换.

例2.2.2 定义$T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2,\forall\boldsymbol{x}=[x_1,x_2]^T\in\mathbb{R}^2,$

（1）$T(\boldsymbol{x})=\begin{bmatrix}k_1 & 0\\ 0 & k_2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$，$k_1$和$k_2$为正常数； **伸缩**

（2）$T(\boldsymbol{x})=(x_1,-x_2)$； **反射**

（3）$T(\boldsymbol{x})=\begin{bmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$，$\varphi$为旋转角； **旋转**

均为线性变换，是常见的图形变换.

例2.2.3 在多项式空间$P_n(x)$, 定义$T: P_n \to P_n$满足

$$T(p(x)) = \frac{dp(x)}{dx}, \forall p(x) \in P_n(x)$$

则映射T是$P_n(x)$上的线性变换, 称为**微分变换**.

例2.2.3 在多项式空间$P_n(x)$, 定义$T: P_n \to P_n$满足

$$T(p(x)) = \frac{dp(x)}{dx}, \forall p(x) \in P_n(x)$$

则映射T是$P_n(x)$上的线性变换, 称为**微分变换**.

例2.2.4 在$C[a,b]$空间, 定义$T: C[a,b] \to C[a,b]$满足

$$T(f(x)) = \int_a^x f(t)dt, \forall f(x) \in C[a,b]$$

则映射T是$C[a,b]$上的线性变换, 称为**积分变换**.

例2.2.5 设W是线性空间V的非平凡子空间, 定义映射T为

$$T(\boldsymbol{x}) = \mathrm{Proj}_W \boldsymbol{x},\ \forall \boldsymbol{x} \in V$$

则映射T是V上的线性变换, 称为**正交投影变换**.

$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_p$为$W$的标准正交基

$$\begin{aligned} T(x) &= \mathrm{Proj}_W x \\ &= (x, \alpha_1)\alpha_1 + (x, \alpha_2)\alpha_2 + \cdots + (x, \alpha_p)\alpha_p \end{aligned}$$

例2.2.6 设V是数域F上的线性空间, $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$和$\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n$是$V$的两组基, 定义映射$T: V \to V$为

$$T(\boldsymbol{x}) = [\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n][x_1, \cdots, x_n]^T, \ \forall \boldsymbol{x} \in V$$

式中, $[x_1, \cdots, x_n]^T$是向量$\boldsymbol{x}$在基$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$下的坐标. 则映射$T$是$V$上的线性变换.（留作习题）

例2.2.7 设$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$是线性空间$V$的一组基, 定义映射$T$为

$$T(k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + k_3\boldsymbol{\alpha}_3)$$
$$= (k_1 + k_2 + k_3)\boldsymbol{\alpha}_1 + (k_2 + k_3)\boldsymbol{\alpha}_2 + k_3\boldsymbol{\alpha}_3$$

式中, $k_1, k_2, k_3 \in F$.

（1）证明映射T是$V \to V$的线性变换.

（2）若$\boldsymbol{\beta}_0 = 2\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + 3\boldsymbol{\alpha}_3$, 求$T(\boldsymbol{\beta}_0)$.

例2.2.8 定义在自身上的线性空间$\mathbb{Q}(\sqrt{3})$中, 定义映射T为

$$T(x+y\sqrt{3})=x,\ \forall x,y\in\mathbb{Q}$$

例2.2.8 定义在自身上的线性空间$\mathbb{Q}(\sqrt{3})$中, 定义映射T为

$$T(x+y\sqrt{3})=x,\ \forall x,y\in\mathbb{Q}$$

则映射T不是线性变换. 这是因为$T(\sqrt{3}\cdot\sqrt{3})=3\neq\sqrt{3}T(\sqrt{3})$.

从线性映射定义中的可加性与齐次性可以推出

$$\forall x, y \in V, \forall \lambda, \mu \in F$$

$$T(\lambda x + \mu y) = \lambda T(x) + \mu T(y).$$

定理2.2.1 设T是数域F上线性空间V到W的线性映射, 若$\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_p$是$V$的一组向量, $k_1, \cdots, k_p \in F$, 则

$$T\left(k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + k_p\boldsymbol{\alpha}_p\right) = k_1 T(\boldsymbol{\alpha}_1) + \cdots + k_p T\left(\boldsymbol{\alpha}_p\right)$$

推论2.2.1 设T是线性空间V到W的线性映射, 则

（1）$T(\boldsymbol{\theta})=\boldsymbol{\theta}', \boldsymbol{\theta}\in V, \boldsymbol{\theta}'\in W$;

（2）$T(-\boldsymbol{x})=-T(\boldsymbol{x}), \forall \boldsymbol{x}\in V$;

（3）若$\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_p$是$V$中一组线性相关向量, 则$T(\boldsymbol{\alpha}_1),\cdots,T(\boldsymbol{\alpha}_p)$是$W$中一组线性相关向量;

（4）若$T(\boldsymbol{\alpha}_1),\cdots,T(\boldsymbol{\alpha}_p)$是$W$中一组线性无关向量, 则$\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_p$是$V$中一组线性无关向量.

注1： 推论2.2.1性质（1）的几何意义是**线性映射必须保持原点不动.** 因此解析几何中常见的**平移变换一般不是线性变换.**

思考：若$\boldsymbol{\alpha_1, \cdots, \alpha_p}$是$V$中线性无关向量组，向量组$T(\boldsymbol{\alpha_1}), \cdots, T(\boldsymbol{\alpha_p})$是否也线性无关？条件？

对不全为零$\boldsymbol{k_1, \cdots, k_p \in F}$，$\boldsymbol{k_1\alpha_1 + \cdots + k_p\alpha_p \neq \theta}$，

若 $\boldsymbol{k_1T(\alpha_1) + \cdots + k_pT(\alpha_p) \neq \theta'}$，

要求$\boldsymbol{T}$把非$\boldsymbol{0}$映为非$\boldsymbol{0}$， $\boldsymbol{T}$为单射.

定理2.2.2 设T是数域F上n维线性空间V到m维线性空间W的线性映射, 当且仅当T是单射时, V中线性无关向量组的像是W中线性无关向量组.

定理2.2.2 设T是数域F上n维线性空间V到m维线性空间W的线性映射, 当且仅当T是单射时, V中线性无关向量组的像是W中线性无关向量组.

证明：充分性：利用$T(\theta)=\theta'$

必要性：选取V中的一组基

思考：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_p$线性无关，$T(\alpha_1),T(\alpha_2),\cdots,T(\alpha_p)$也线性无关，能否推出$T$是单射

注2：线性映射不一定将一组基映射为像空间的一组基.

注3：$\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_p$是$V$中线性无关向量，$p < n$，像$T(\boldsymbol{\alpha}_1), \cdots, T(\boldsymbol{\alpha}_p)$线性无关，不一定说明$T$是单射.

推论2.2.2 设线性空间V和W的维数相同，且T是线性空间V到W的线性映射，当且仅当T是单射时，V中一组基的像是W中一组基. 此时映射T是双射.

定义2.2.2（线性映射的加法运算）设$T_1, T_2 \in \mathcal{L}(V,W)$, 定义$T_1$与$T_2$的和为

$$(T_1+T_2)(\boldsymbol{x}) = T_1(\boldsymbol{x}) + T_2(\boldsymbol{x}),\ \forall \boldsymbol{x} \in V$$

式中, 等式右端“+”表示线性空间W的加法运算.

定义2.2.3（线性映射的数乘运算）设$T \in \mathcal{L}(V,W)$, $\lambda \in F$, 定义λ与T的数乘$\lambda \cdot T$为

$$(\lambda T)(\boldsymbol{x}) = \lambda \cdot T(\boldsymbol{x}),\ \forall \boldsymbol{x} \in V$$

式中, 等式右端“·”表示线性空间W的数乘运算, 常省略.

定理2.2.3 集合$\mathcal{L}(V,W)$中赋以加法和数乘构成数域F上的线性空间，称为**线性映射空间**. 特别地，$\mathcal{L}(V)$称为**线性变换空间**.

$$T+S\in\mathcal{L}(V,W),\qquad \lambda T\in\mathcal{L}(V,W),$$

8条运算规则

思考: 线性空间$\mathcal{L}(V,W)$的维数是多少？

定理2.2.4（线性映射值空间和核空间）设$T \in \mathcal{L}(V,W)$, 定义

$$N(T)=\{\boldsymbol{x} \in V | T(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{\theta}\}$$

$$R(T)=\{\boldsymbol{y} \in W | \boldsymbol{y}=T(\boldsymbol{x}), \forall \boldsymbol{x} \in V\}$$

则$N(T)$是V的子空间, $R(T)$是W的子空间.

称$N(T)$是线性映射T的**核空间** (**零空间**)

称$R(T)$是线性映射T的**像空间** (**值空间**)

称$\dim N(T)$为T的**零度** (亏)

称$\dim R(T)$为T的**秩**.

定理2.2.5（亏加秩定理）设$T \in L(V,W)$, 则

$$\dim N(T) + \dim R(T) = \dim V$$

即线性映射T的亏加秩等于其定义域V空间的维数.

思考: $\forall A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, 定义映射$T: \mathbb{R}^{m\times n} \to \mathbb{R}^{n\times m}$使得

$$T(A) = A^T$$

问: 映射T是线性映射吗?